



به نام خدا



درس یادگیری تجربی

گزارش دوم چالش سازمانی

استاد: دکتر احسان چیت ساز

نام و نام خانوادگی: شهزاد ممیز

شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۰۰۲۷۲

نام سازمان: شرکت صنایع یاس ارغوانی (وابسته به بانک ملت)

نام تیم: تیم نرم افزار

نام اعضای تیم: -

ایده: -

چالش سازمانی: چالش فنی - به روز رسانی نرم افزار ها و فریم ورک های قدیمی

چالش تیم: -

فهرست مطالب

توصیف چالش یا مشکل	صفحه ۳
واکنش اولیه	صفحه ۴
تحلیل موقعیت	صفحه ۵
نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای آینده	صفحه ۷

۱- توصیف چالش یا مشکل

شرح موقعیت:

در روز ۱۰ آذر پس از جلسه با مدیر پروژه در خصوص اضافه کردن فیچر جدید به پروژه، چالش اصلی که با آن مواجه شدم، مربوط به بهروزرسانی نرم افزارهای قدیمی و مشکلات سازگاری بین کامپوننت‌ها در پروژه بود. در این پروژه، تیم ما به‌طور خاص برای توسعه رابط کاربری از زبان برنامه‌نویسی ReactJS استفاده می‌کرد. من متوجه شدم که برخی از فیچرها و کامپوننت‌ها با یکدیگر سازگار نیستند و برخی ویژگی‌هایی که از ما خواسته شده بود، در نسخه‌ی فعلی از ReactJS و سایر ابزارهای مورد استفاده وجود نداشت. این مشکلات باعث بروز خطاهای مکرر و کاهش کیفیت عملکرد سیستم می‌شد.

در ادامه، من این مشکل را به مدیر نرم‌افزار گزارش دادم و پس از بررسی، تصمیم گرفتیم که به‌طور کامل نسخه‌های مورد استفاده در پروژه، از جمله ReactJS، NET Core، Visual Studio Code (VSCode) و دیگر کتابخانه‌ها را به‌روزرسانی کنیم تا به هماهنگی و سازگاری کامل دست یابیم.

دلایل ایجاد مشکل:

۱. **عدم سازگاری نسخه‌ها:** نسخه‌های قدیمی از ReactJS و برخی از کتابخانه‌ها با نسخه‌های جدیدتر همخوانی نداشتند. به‌ویژه، برخی از ویژگی‌های جدید ReactJS مانند React Hooks در نسخه‌های قدیمی‌تر موجود نبودند. این باعث بروز خطاهای اساسی و ناپایداری در نرم‌افزار شد.
۲. **عدم وجود برخی ویژگی‌ها:** در نسخه‌ی فعلی پروژه، ویژگی‌هایی که از ما خواسته شده بود (مانند برخی قابلیت‌های جدید ReactJS یا بهینه‌سازی‌ها در عملکرد) در دسترس نبودند. این مشکل زمانی جدی‌تر شد که نیاز به ارتباطات پیچیده‌تر بین کامپوننت‌ها ایجاد شد که در نسخه‌های قدیمی‌تر ReactJS به‌خوبی پیاده‌سازی نمی‌شد.
۳. **استفاده از فناوری‌های قدیمی:** در این پروژه، از NET Core، به نسخه‌های قدیمی‌تر استفاده می‌شد که با تغییرات جدید در ReactJS و دیگر کتابخانه‌ها سازگاری نداشت. این مشکلات بیشتر در هنگام تلاش برای ارتباط بین سرویس‌های مختلف پروژه نمایان شد.
۴. **کمبود مستندات و راهنمایی برای بهروزرسانی:** مستندات پروژه به‌طور کامل به‌روزرسانی نشده بود و این موجب می‌شد که فرآیند بهروزرسانی پیچیده‌تر شود. نبود مستندات به‌روز باعث می‌شد که برای حل مشکلات فنی، زمان زیادی صرف شود.

افراد درگیر:

این مشکل، به‌ویژه تیم فنی را تحت تأثیر قرار داد. من شخصاً درگیر شناسایی مشکلات فنی و حل مسائل مرتبط با سازگاری نسخه‌ها بودم. سایر اعضای تیم نیز در فرآیند بهروزرسانی و پیاده‌سازی کد جدید درگیر شدند. در این بین، مدیر نرم‌افزار و تیم مدیریتی برای هماهنگی و تخصیص منابع لازم درگیر شدند تا این مشکلات به‌سرعت برطرف شوند.

تأثیرات اولیه:

۱. کاهش سرعت پیشرفت پروژه:

به دلیل مشکلات سازگاری و عدم دسترسی به ویژگی‌های جدید، پیشرفت پروژه به شدت کند شد. این باعث تأخیر در تکمیل پروژه‌ها و افزایش فشار کاری بر روی اعضای تیم شد.

۲. افزایش هزینه‌های نگهداری:

استفاده از نسخه‌های قدیمی باعث شده بود که نیاز به نگهداری بیشتر و رفع خطاها افزایش یابد که این امر هزینه‌های غیرضروری را به سازمان تحمیل می‌کرد.

۳. افزایش استرس و فشار کاری در تیم:

فشار ناشی از حل مشکلات پیچیده و نبود هماهنگی میان کامپوننت‌ها، استرس زیادی را به اعضای تیم وارد کرده بود. این موضوع به کاهش بهره‌وری و افت انگیزه در تیم منجر شد.

۲- واکنش اولیه

تصمیم‌گیری برای به‌روزرسانی نرم‌افزار:

پس از شناسایی مشکلات، من موضوع را با مدیر نرم‌افزار در میان گذاشتم و پیشنهاد دادم که به جای تلاش برای اصلاح مشکلات به صورت جزئی، به طور کلی نسخه‌های مورد استفاده در پروژه، از جمله **ReactJS**، **NET Core**، و سایر ابزارها را به روز کنیم. دلیل این تصمیم این بود که این تصمیم باعث شد که به طور همزمان تمام مشکلات مربوط به عدم سازگاری برطرف شوند. همچنین به دلیل آن که فشار زمانی نداشتیم توانستیم به طور کامل همه چیز را انجام دهیم.

اقداماتی که در این راستا انجام شد:

۱. به‌روزرسانی: **ReactJS**:

ما نسخه **ReactJS** را از نسخه‌های قدیمی به جدیدترین نسخه موجود ارتقا دادیم. این کار به ما امکان استفاده از ویژگی‌های جدیدی مانند **React Hooks** و **Context API** را داد که بسیاری از مشکلات موجود را حل کرد.

۲. به‌روزرسانی: **NET Core**:

نسخه **NET Core**، نیز به جدیدترین نسخه به‌روزرسانی شد تا ارتباط بهتر و سازگاری بیشتری با سیستم‌های دیگر ایجاد شود. این اقدام باعث کاهش مشکلات در ارتباط میان سرویس‌ها و کامپوننت‌ها شد.

۳. به‌روزرسانی ابزارها و کتابخانه‌ها:

تمامی ابزارهایی که برای توسعه استفاده می‌شدند، از جمله **Visual Studio Code (VSCode)** و کتابخانه‌های جانبی، به نسخه‌های جدیدتر ارتقا داده شدند. این کار باعث شد که بتوانیم از ویژگی‌های جدید و بهینه‌سازی‌های بهتر استفاده کنیم.

۴. شناسایی و رفع خطاها:

بعد از به‌روزرسانی نسخه‌ها، تیم فنی شروع به شناسایی و رفع خطاهایی کرد که در نتیجه‌ی این تغییرات ایجاد شده بودند. هر کجا که خطاهایی به وجود می‌آمد، آن‌ها را یکی یکی رفع می‌کردیم تا پروژه به پایداری برسد.

هماهنگی و مدیریت پروژه:

مدیر نرم افزار و تیم مدیریتی برای این که به روزرسانی ها به صورت منظم و بدون اختلال در سایر بخش ها انجام شود، یک برنامه زمانی دقیق تنظیم کردند. این هماهنگی باعث شد که روند به روزرسانی به صورت کارآمد انجام شود و هیچ یک از بخش های پروژه از حرکت باز نمانند.

تأثیرات بر روند پروژه:

۱. افزایش پایداری سیستم:

به روزرسانی ها باعث شدند که سیستم از نظر عملکردی پایدارتر شود و مشکلات فنی کاهش یابد. این به نوبه خود باعث افزایش رضایت تیم و کاهش استرس های موجود شد.

۲. تسریع در پیشرفت پروژه:

پس از به روزرسانی، تیم توانست به طور مؤثرتری به توسعه پروژه ادامه دهد و بسیاری از محدودیت های فنی پیشین از بین رفت.

۳. کاهش هزینه های نگهداری:

پس از به روزرسانی، هزینه های نگهداری نرم افزار کاهش یافت و زمان کمتری برای حل مشکلات پیش بینی نشده صرف شد.

۳- تحلیل موقعیت

واکنش و ارزیابی:

در مواجهه با چالش عدم سازگاری فیچرها و کامپوننت ها در پروژه، ابتدا با دقت مشکل را شناسایی کردم و متوجه شدم که چیزی که از ما خواسته شده بود، در نسخه فعلی ReactJS و دیگر ابزارهای استفاده شده وجود ندارد. برای حل این مشکل، به طور مستقیم به مدیر نرم افزار مراجعه کردم و مشکل را با او در میان گذاشتم. در ابتدا، پیشنهادی که ارائه دادم این بود که نسخه های مختلف نرم افزار از جمله ReactJS، NET Core، و VSCode را به طور کلی به روزرسانی کنیم و در نهایت تمام بخش های سیستم را با یکدیگر سازگار کنیم.

با این واکنش، به نظر من راه حل مناسبی را برای مشکل پیدا کردم، چرا که به روزرسانی ابزارها و رفع مشکلات سازگاری می توانست روند پروژه را به مسیر صحیح بازگرداند و از اختلالات بیشتر جلوگیری کند.

تأثیر واکنش بر شرایط:

واکنش من منجر به تصمیم گیری برای به روزرسانی کلیه ابزارها و نسخه ها شد. این کار باعث شد که سیستم به طور کلی با ویژگی های جدید سازگار شود و مشکلات ناشی از عدم سازگاری به حداقل برسد. این اقدام نه تنها مشکلات فعلی را برطرف کرد، بلکه پیش بینی می شود که در آینده نیز از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کند. با این حال، این تغییرات نیاز به زمان زیادی برای

پیاده‌سازی داشت و ممکن بود در ابتدا موجب کند شدن روند پیشرفت پروژه شود. اما در مجموع، به‌نظر می‌رسید که این کار به‌طور بلندمدت می‌تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد.

تأثیر بر روی افراد دیگر:

این تصمیم بر اعضای تیم و همچنین سایر ذینفعان پروژه تأثیرگذار بود. از آنجا که این تغییرات شامل به‌روزرسانی‌ها و تغییرات اساسی در نسخه‌های مختلف نرم‌افزار بود، اعضای تیم فنی مجبور بودند با دقت و زمان بیشتری به حل مشکلات بپردازند. با این حال، این تغییرات به‌طور کلی اعتماد به تیم فنی را افزایش داد و اعضای تیم احساس کردند که اقداماتی اساسی برای حل مشکل انجام شده است. این احساس همدلی و اعتماد باعث شد که انگیزه تیم بالا رود و اعضا بیشتر به همکاری متعهد شوند.

همچنین، این واکنش تأثیر مثبتی بر مدیر نرم‌افزار و سایر اعضای تیم مدیریتی داشت. آن‌ها به وضوح دیدند که من به‌طور مستقیم مشکل را شناسایی کرده و پیشنهادهای کاربردی برای حل آن ارائه داده‌ام. این اقدام باعث شد تا تیم مدیریتی نسبت به فرآیند و تصمیمات تیم فنی اعتماد بیشتری پیدا کند.

تحلیل تصمیمات و گزینه‌ها:

در این موقعیت، گزینه‌های مختلفی برای حل مشکل وجود داشت. یکی از گزینه‌ها این بود که فقط به رفع مشکلات سازگاری در کد و کامپوننت‌های موجود پرداخته شود و به‌روزرسانی کلی نرم‌افزار انجام نشود. این کار ممکن بود مشکلات را برای مدت کوتاهی حل کند، اما به‌طور بلندمدت احتمال بروز مشکلات مشابه وجود داشت. این گزینه می‌توانست به سرعت پیاده‌سازی شود و فشار کمتری به تیم وارد کند.

گزینه دیگر که من انتخاب کردم، به‌روزرسانی کلیه ابزارها و نسخه‌ها بود. این گزینه ممکن بود زمان بیشتری نیاز داشته باشد، اما مطمئناً به نتیجه پایدارتر و بهتری منجر می‌شد. با این انتخاب، تمام بخش‌های سیستم به‌طور یکپارچه و هماهنگ به‌روزرسانی می‌شدند و احتمال بروز مشکلات جدید به حداقل می‌رسید.

دلیل انتخاب این گزینه این بود که من معتقد بودم که برای حل مشکلات به‌طور کامل و جلوگیری از مشکلات مشابه در آینده، باید اقداماتی اساسی و بلندمدت انجام می‌شد. این تصمیم اگرچه زمان‌بر بود، اما در نهایت باعث شد که سیستم پایدارتر و با کیفیت‌تر شود. در نظر داشتم که اصلاحات جزئی و کوتاه‌مدت نمی‌توانست مشکل را به‌طور کامل حل کند و بهترین گزینه به‌روزرسانی کلی بود.

۴- نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای آینده

نتیجه‌گیری:

چالش به‌روزرسانی نرم‌افزارهای قدیمی و رفع مشکلات سازگاری بین کامپوننت‌ها، تأثیر زیادی بر پیشرفت پروژه داشت، اما با تصمیم درست در به‌روزرسانی نسخه‌ها و هماهنگی‌های لازم، این مشکلات به‌طور مؤثری حل شدند. فرآیند به‌روزرسانی باعث افزایش پایداری و کارایی سیستم شد و تیم توانست به اهداف پروژه نزدیک‌تر شود.

پیشنهادهای برای آینده:

۱. پیاده‌سازی فرآیند به‌روزرسانی دوره‌ای:
برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده، پیشنهاد می‌کنم که فرآیند به‌روزرسانی دوره‌ای برای تمامی ابزارها و نسخه‌های نرم‌افزاری در نظر گرفته شود تا سیستم همیشه به‌روز و کارآمد باقی بماند.
۲. مستندسازی دقیق‌تر:
لازم است که مستندات پروژه به‌طور مرتب به‌روز شود تا در زمان بروز مشکلات، اطلاعات لازم برای حل آن‌ها به‌راحتی در دسترس باشد.

ارزیابی اقدامات قبلی و تغییر در رفتار:

با نگاه به گذشته، اگر دوباره در چنین موقعیتی قرار بگیرم، به احتمال زیاد تصمیم مشابهی را می‌گیرم اما با رویکردی متفاوت در مدیریت زمان و منابع. در آن زمان، به‌طور مستقیم به مدیر نرم‌افزار مراجعه کردم و پیشنهاد به‌روزرسانی کلیه ابزارها را دادم. اگرچه این اقدام باعث رفع مشکلات و سازگاری سیستم شد، ولی فرآیند به‌روزرسانی و رفع مشکلات به‌طور موقت روند پروژه را کند کرد. در صورت مواجهه با چنین چالشی در آینده، ممکن است ابتدا فرآیند تشخیص مشکلات را با دقت بیشتری انجام دهم و جزئیات بیشتری از سیستم را بررسی کنم تا بتوانم راه‌حل‌های جزئی‌تر و سریع‌تری ارائه دهم که تأثیر کمتری بر روند پروژه داشته باشد. به‌طور مثال، ممکن است ابتدا با آپدیت بخش‌هایی از سیستم و سپس به‌روزرسانی تدریجی سایر اجزاء، این فرآیند را انجام دهم تا اختلال کمتری در روند پیشرفت پروژه ایجاد شود.

علت تغییر در رفتار:

این تغییر در رفتار به دلیل نیاز به بهبود عملکرد و کاهش اختلالات در روند پروژه است. به‌روزرسانی کلیه ابزارها در یک زمان ممکن است مفید باشد، اما اگر به‌طور تدریجی و با مدیریت زمان انجام شود، می‌تواند تأثیر کمتری بر سایر قسمت‌های پروژه بگذارد. همچنین، با این روش، می‌توان بازخوردهای سریع‌تری از اعضای تیم دریافت کرد و اگر مشکلی در هنگام به‌روزرسانی به وجود آید، می‌توان آن را به‌سرعت شناسایی و برطرف کرد.

پیشنهاد به دیگران:

اگر در موقعیت مشابهی دوستان یا همکاران دیگری قرار داشته باشند، توصیه می‌کنم که ابتدا مشکل را با دقت بیشتری تحلیل کنند و به جای به‌روزرسانی کلیه سیستم‌ها به‌طور همزمان، این کار را به‌صورت تدریجی انجام دهند. این کار باعث می‌شود که هر بخش از سیستم به‌طور مستقل بررسی و تست شود و اختلالات کمتری در دیگر بخش‌ها ایجاد شود. همچنین، توصیه می‌کنم که پیش از انجام هر تغییرات عمده‌ای، جلسه‌ای با اعضای تیم و مدیران برگزار شود تا اطمینان حاصل شود که همه افراد در جریان تغییرات قرار دارند و آمادگی لازم برای مواجهه با چالش‌های احتمالی را دارند.